

Zadanie 1A

Wpływ procesów chemicznych na rozpuszczalność

Wiele substancji stałych ulega rozpuszczeniu w wyniku określonych reakcji chemicznych ze składnikami roztworu. Dla wymienionych niżej procesów rozpuszczania zapisz jonowo zbilansowane równania reakcji chemicznych. Jaki typ zjawisk jest odpowiedzialny za rozpuszczanie w każdym przypadku ?

- a) Cu w stężonym roztworze HNO_3 ,
- b) Cu w stężonym roztworze CuCl_2 ,
- c) Au w roztworze NaCN zawierającym tlen,
- d) I_2 w roztworze KI,
- e) stały AgBr w roztworze $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$,
- f) stały CaCO_3 w wodzie zawierającej rozpuszczony CO_2 .

Rozwiązanie zadania 1A

a) $\text{Cu} + 4\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, reakcja utleniania miedzi za pomocą jonów azotanowych(V);

b) $\text{Cu} + \text{Cu}^{2+} + 6\text{Cl}^- \rightarrow 2\text{CuCl}_3^{2-}$ (lub: $\text{Cu} + \text{Cu}^{2+} + 8\text{Cl}^- \rightarrow 2\text{CuCl}_4^{3-}$), reakcja utleniania miedzi za pomocą jonów Cu^{2+} , produkt reakcji utleniania i redukcji jest ten sam – chlorkowy kompleks Cu(I), kompleksowanie stabilizuje miedź na +1 stopniu utlenienia;

c) $4\text{Au} + 8\text{CN}^- + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Au}(\text{CN})_2^- + 4\text{OH}^-$, reakcja utleniania złota pod wpływem tlenu, kompleksowanie jonami cyjankowymi stabilizuje produkt – złoto na +1 stopniu utlenienia;

d) $\text{I}_2 + \text{I}^- \rightarrow \text{I}_3^-$, reakcja przyłączania jonu jodkowego do obojętnej cząsteczki jodu, wypadkowy ładunek ujemny powstałego jonu ułatwia oddziaływanie z wodą i zwiększa rozpuszczalność jodu;

e) $\text{AgBr} + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow \text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-} + \text{Br}^-$, reakcja kompleksowania jonów Ag^+ jonami $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$;

f) $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{HCO}_3^-$, reakcja rozpuszczania pod wpływem zakwaszenia roztworu spowodowanego obecnością CO_2 .